ZADANIE A4

Reaktor termojądrowy

Trwają intensywne prace mające na celu skonstruowanie reaktora termojądrowego. Jego działanie ma polegać na wykorzystaniu reakcji syntezy jąder helu z izotopów wodoru. Procesowi temu towarzyszy wydzielane ciepła, którego wartość jest zdecydowanie większa niż podczas reakcji rozszczepienia jąder uranu-235. Główny proces można opisać równaniem:

$$^{2}_{1}\mathrm{H} + {}^{3}_{1}\mathrm{H} \rightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} + 17{,}6\ \mathrm{MeV}$$

Opanowanie tego procesu stanowi bardzo duże wyzwanie dla inżynierów, fizyków i chemików jądrowych ze względu na fakt, że przebiega on w temperaturze rzędu milionów kelwinów w plazmie i towarzyszy mu emisja neutronów.

Obecnie, w Europie budowany jest pierwszy eksperymentalny reaktor termojądrowy o nawie ITER (*International Termonuclear European Reactor*).

Przyjmijmy pewne założenia co do pracy takiego reaktora: objętość zajmowana przez plazmę, w której będzie zachodzić ten proces ma być równa 870 m^3 przy całkowitej zawartości wodoru wynoszącej 1,5 g i proporcji liczby atomów deuteru do trytu 1:1.

Polecenia:

a. Oblicz ciśnienie wywierane przez wodór w temperaturze 500 K. W tej temperaturze wodór występuje w postaci cząsteczek dwuatomowych.

b. Oblicz aktywność trytu przypadającą na 1 m^3 w momencie jego wprowadzenia do układu.

c. Jaka jest długość fali, która jest związana z procesem przeniesienia elektronu pomiędzy powłokami K i M w atomie wodoru posługując się wzorem Rydberga: $\lambda^{-1} = R_{\mathrm{H}}(n_1^{-2} - n_2^{-2})$? Zastanów się, co oznaczają w nim podane symbole.

d. Obudowa przestrzeni, w której ma się znajdować plazma ma być wykonana z materiału z domieszką pewnego pierwiastka, który to w reakcji z neutronami ma generować tryt. Poszukaj w literaturze o jaki pierwiastek chodzi i zapisz równanie/równania przemiany/przemian jądrowej/jądrowych.

Przyjmij, że gazy zachowują się jak układy doskonałe (w temperaturach, w których wodór i hel nie tworzą plazmy). Potrzebne brakujące dane odszukaj w literaturze.

W obliczeniach przyjmij podane przybliżone wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$):

H – 1,0078 D – 2,0141 T – 3,0160 He – 4,0026

$R = 8{,}314\ \mathrm{J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}}$; $1\ \mathrm{bar} = 10^5\ \mathrm{Pa}$; $N_\mathrm{A} = 6{,}02 \cdot 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$; $1\ \mathrm{eV} = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \mathrm{J}$;

$c = 2{,}998 \cdot 10^8\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$; $\mathrm{h} = 6{,}62 \cdot 10^{-34}\ \mathrm{J \cdot s}$; $t_{1/2}^{(^3_1\mathrm{H})} = 12{,}32\ \mathrm{lat}$; $R_\mathrm{H} = 1{,}0974 \cdot 10^7\ \mathrm{m^{-1}}$

ROZWIĄZANIE ZADANIA A4

a. Liczba moli deuteru i trytu jest taka sama, więc: $m = 4{,}0282n + 6{,}032n = 1{,}5$.

Otrzymujemy n = 0,149 mola.

Ciśnienie wywierane przez wodór (deuter+tryt) jest równe:

$$p = \frac{0{,}298\ \text{mola} \cdot 8{,}314\ \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 500\ \text{K}}{870\ \text{m}^3} = 1{,}42\ \text{Pa}$$

b. $A = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} N_{T_2} \cdot \frac{1}{870} = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} n N_A \cdot \frac{1}{870} = \frac{0{,}693}{12{,}32 \cdot 365{,}25 \cdot 24 \cdot 3600\ \text{s}} \cdot 0{,}149 \cdot 2 \cdot 6{,}02 \cdot 10^{23} \cdot \frac{1}{870} = 3{,}68 \cdot 10^{11}\ \text{Bq}$

c. $\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{3^2}\right) = \frac{8}{9} R_H$; otrzymujemy λ = 102,5 nm

d. $^{6}_{3}\mathbf{Li} + {}^{1}_{0}\text{n} \rightarrow {}^{4}_{2}\text{He} + {}^{3}_{1}\text{T}$; $^{7}_{3}\mathbf{Li} + {}^{1}_{0}\text{n} \rightarrow {}^{4}_{2}\text{He} + {}^{3}_{1}\text{T} + {}^{1}_{0}\text{n}$